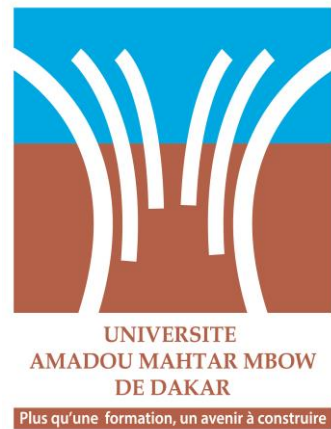
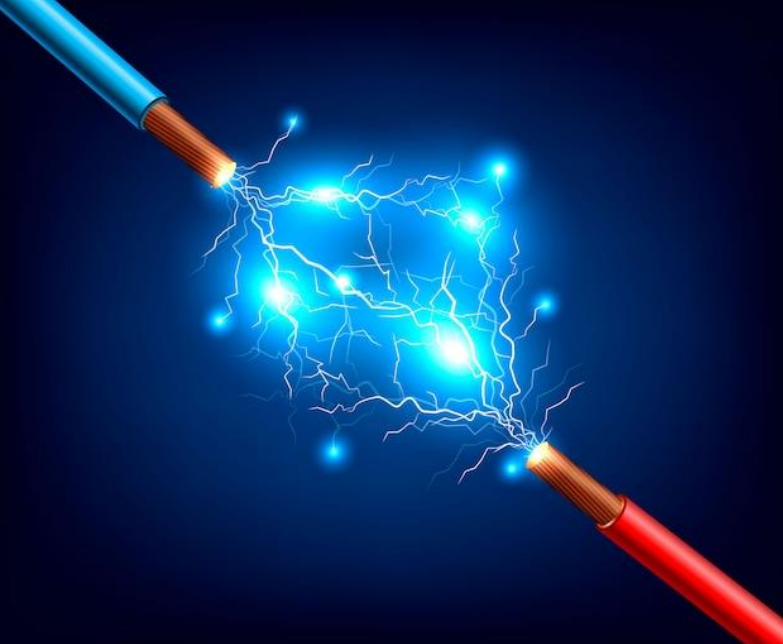




ÉLECTRICITÉ

UFR : STA

Niveau : Licence 1, Semestre : S1

UE : Physique I- PHY1101

EC : Electrostatique et Electrocinétique

Chapitre 1 : Notions élémentaires d'électrocinétique

Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

Chap. 1. NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

D' ÉLECTROSTATIQUE

1.0. Interaction électrostatique

1.1. Notion de charge électrique

1. 2. Loi de Coulomb

1. 3. Le champ et potentiel électrostatiques

1. 3. 1. Cas d'une charge ponctuelle

1. 2. 3. Lignes de champ et surfaces équipotentielles

1. 3. 3. Cas d'un système de charges

1. 3. 4. Utilisation des symétries

1. 4. Force et énergie potentielle électrostatiques

1. 5. Circulation du champ électrique

1. 6. Loi locale et loi intégrale

1. 7. Théorème de Gauss

1. 7. 1. Flux du champ électrique crée par une charge ponctuelle

1. 7. 2. Énoncé du Théorème de Gauss

1. 7. 3. Loi locale loi intégrale

1. 7. 4 Conservation du flux, le long d'un tube de champ

1. 8. Equations de Poisson et de Laplace

1. 9. Conditions de passage à l'interface entre deux distributions de charges différentes

1.10. Exemples d'application

1. 11. Récapitulation

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

1. 0. INTERACTION ELECTROSTATIQUE

L'électromagnétisme est l'étude des phénomènes qui font intervenir des charges en mouvement(courants électriques, antenne radio, conductimétrie,...).On se restreint pour l'instant aux phénomènes indépendants du temps, ce qui permet de séparer l'étude des effets magnétiques et électriques.

Ce cours aborde l'**électrostatique**, c'est-à-dire l'étude du champ électrique produit par des **charges immobiles**.

❑ Quelques faits expérimentaux

- **1733- Charles François du Fay** postule que

l'électricité est de deux sortes résineuse (–) et vitreuse (+).

- **1745 –Benjamin Franklin** : inventeur du paratonnerre postula aussi l'existence d'électricité positive et négative. Il propose le principe de conservation de la charge.
- **1785 –Charles Augustin Coulomb** utilise une pendule de torsion et vérifie que la loi de la force électrique varie en $\frac{1}{r^2}$. Il découvre aussi la relation entre la force électrique au voisinage d'un conducteur et la charge de ce dernier.
- **1793- Alessandro Volta** conçoit les premières batteries.
- **1812– Simeon Denis Poisson** : montre que la charge³

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

d'un conducteur reste à sa surface. Il établit aussi la relation entre le potentiel électrique et la densité volumique de charges (équation de Poisson).

- **1813 - Karl Friedrich Gauss** : revisite le théorème de la divergence de Lagrange.
- **1873- James Clark Maxwell** : Publie son traité sur l'électricité et le magnétisme et sa théorie a unifié tous les phénomènes électromagnétiques.
- **1832- 1919 – Sir William Crookes**: abaisse la pression à l'intérieur des tubes et découvre en 1879 l'existence des « rayons cathodiques ».
- **1870- 1942 - Jean Perrin** : dévie la trajectoire de ces

rayons et montre en 1895 qu'ils sont constitués de particules négatives.

- **1856 - 1940 – Joseph John Thomson** : montre en 1897 que ces particules négatives sont arrachées au métal de la cathode, il s'agit des électrons.

1. 1. NOTIONS DE CHARGES ÉLECTRIQUES

Dans tout phénomène physique, il existe un «objet» dont la structure confère certaines propriétés à l'espace qui l'entoure.

- En **gravitation**, l'objet est constitué par la **masse**

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

En **électrostatique**, l'objet est une **charge** mesurée en **Coulomb** (C) dans le système international (SI).

❑ Il existe **deux types de charges** :

Les charges de même nature se repoussent, tandis que les charges de nature différente s'attirent.

Les unes sont dites « **positives** » et sont données par un nombre positif.

Les autres sont dites « **négatives** » et sont données par un nombre négatif.

La charge est quantifiable et est multiple de la **charge élémentaire**:

Les atomes sont constitués de particules chargées, à savoir :

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$$

➤ les **électrons** (e^-), responsable de la conduction électrique dans les métaux.

$$\text{Charge : } q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} C$$

$$\text{Masse : } m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} kg$$

➤ les **protons** (H^+)

$$\text{Charge : } q_p = +e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$$

$$\text{Masse : } m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} kg$$

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

➤ Ainsi que les ions et les porteurs de charge dans les semiconducteurs qui peuvent être des électrons ou des trous(absence d'électron).

On distingue:

- les **charges ponctuelles** : supposées sans dimension, ce qui est analogue à l'hypothèse du point matériel mécanique.

❑ les **distributions continues de charge** : hypothèse d'une charge macroscopique permettant de définir une charge infinitésimale dq , à laquelle, on peut appliquer les formules établies dans le cas d'une charge ponctuelle, avant d'intégrer sur la distribution. On définit ainsi les densités :

➤ **Linéique** sur un fil :

$$\lambda = \frac{dq}{dl} [C.m^{-1}] \quad (1.1)$$

Surfacique (ou superficielle) sur une surface :

$$\sigma = \frac{dq}{dS} [C.m^{-2}] \quad (1.2)$$

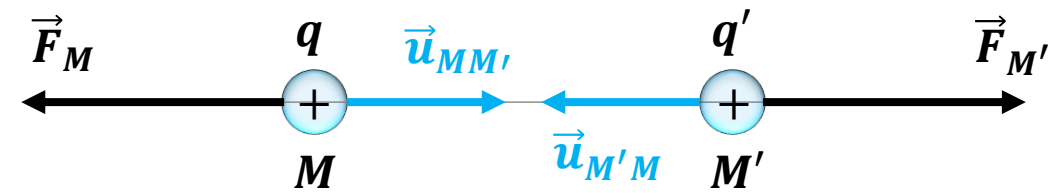
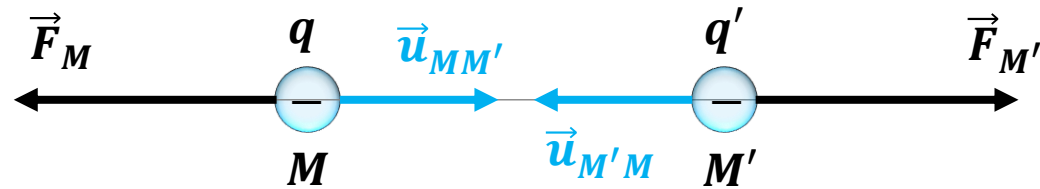
➤ **Volumique** dans un volume

$$\rho = \frac{dq}{d\tau} [C.m^{-3}] \quad (1.3)$$

auxquelles, correspondent respectivement les charges infinitésimales λdl , σds et ρdV .

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

1. 2. LOI DE COULOMB



- $\vec{F}_M$ est la force exercée par q sur q'
- $\vec{F}_{M'}$ est la force exercée par q' sur q
- Conformément au principe de l'action et de la réaction, $\vec{F}_M$ et $\vec{F}_{M'}$ sont égales et opposées.

$$\vec{F}_M = K \frac{qq'}{r^2} \vec{u}_{MM'} \quad (1.4)$$

Ou

$$\vec{F}_{M'} = K \frac{qq'}{r^2} \vec{u}_{M'M} = -\vec{F}_M \quad (1.5)$$

Avec $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.10^9 SI.$; $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi.10^9} = 8,85.10^{-12} S.I.,$

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

- $\vec{u}_{MM'}$ est le vecteur unitaire porté par le support MM' , orienté de M vers M' (on dit dans le sens de la cause vers l'effet).
- La force de Coulomb est suivant la direction définie par la position des deux charges.
- Le module de la force de Coulomb est inversement proportionnel au carré de la distance r séparant ces deux charges.
- Ces deux remarques précédentes caractérisent les forces dites «coulombiennes». C'est le cas des interactions gravitationnelles.

Les notions de champ et de potentiel permettent de préciser les propriétés relatives à un seul objet.

La force électrique est répulsive si les charges sont de même signe, elle est attractive si elles sont de signes contraires.

1.3. CHAMP ET POTENTIEL ÉLECTROSTATIQUES

1.3.1. Cas d'une charge ponctuelle

La présence d'une charge q au point M permet de définir deux propriétés au point M' dans l'espace environnant :

□ une propriété vectorielle, le champ électrostatique :

$$\vec{E} = K \frac{q}{r^2} \vec{u}_{MM'} \quad (1.6)$$

une propriété scalaire, le potentiel électrostatique (défini à une constante près) :

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

$$V_M = K \frac{q}{r} + \text{cst} \quad (1.7)$$

□ et une relation entre les deux propriétés :

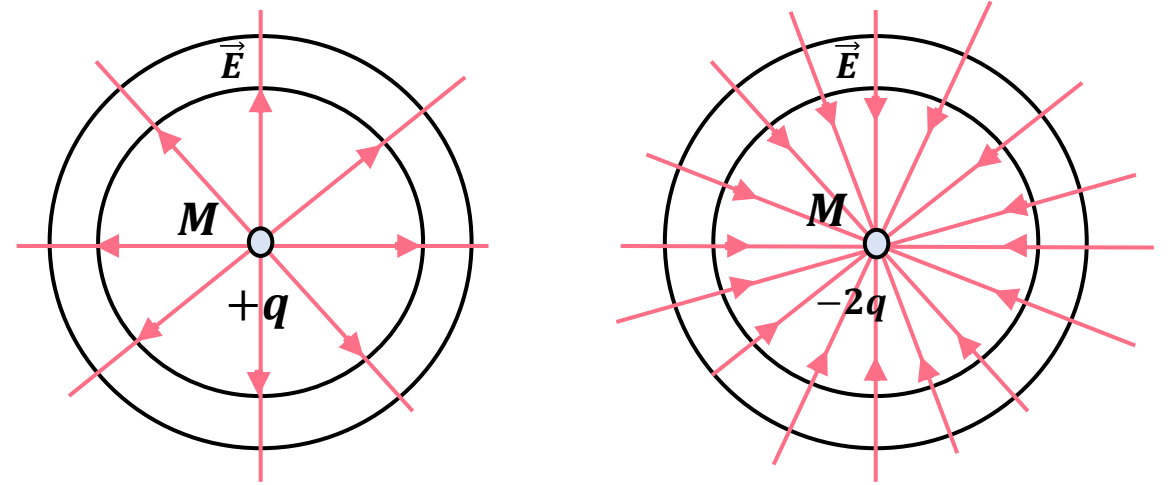
$$\vec{E}_M = -\overrightarrow{\text{grad}} V_M \text{ ou} \\ dV_M = -\vec{E}_M \cdot d\vec{M} = -\vec{E}_M \cdot d\vec{l} \quad (1.8)$$

Le champ électrique est orienté vers les potentiels décroissants (**Cf.** au chapitre 0 paragraphe 0.6.1)

L'unité du champ électrostatique est le volt par mètre ($V \cdot m^{-1}$)

1. 3. 2. Lignes de champ et surfaces équipotentielles

- Les lignes de champ sont des courbes tangentes à chaque point au champ $\vec{E}$.



- Dans le cas de la charge ponctuelle, les lignes de champ passent par la charge q placée en M .
- Si $q > 0$, les lignes de champ sont orientées centrifuges
- Si $q < 0$, les lignes de champ sont orientées centripètes
- Les surfaces équipotentielles $V = \text{cst}$ sont des sphères centrées en M .

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

- Sur les surfaces, on a :

$$dV = \overrightarrow{gradV} \cdot \overrightarrow{dl} = -\overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dl} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{E} \perp \overrightarrow{dl}$$

1. 3. 3. Cas d'un système de charges

Soit n charges ponctuelles existant simultanément aux points $M_1, M_2, \dots, M_n$. Le principe de superposition donne :

- le champ résultant en un point M (avec $r_i = M_iM \neq 0$)

$$\overrightarrow{E}_M = K \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \overrightarrow{u}_{M_iM} \quad (1.8)$$

- le potentiel résultant :

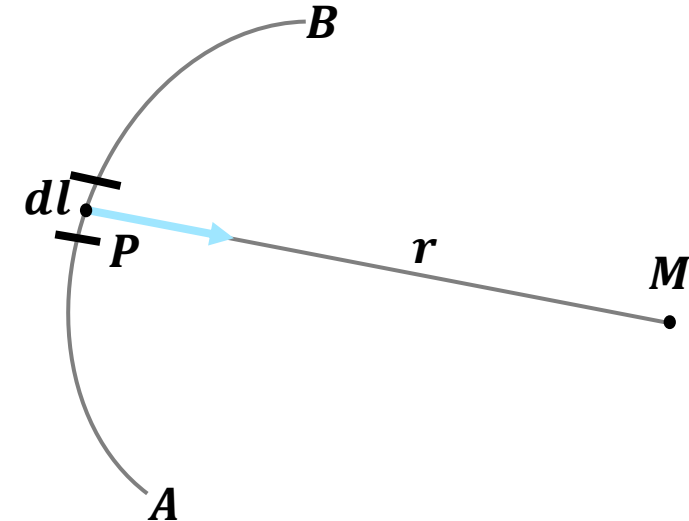
$$V = K \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad (1.9)$$

- Pour une distribution de charge, on aura:

- Pour un **fil** chargé uniformément :

$$\overrightarrow{E}_M = K \int_{\widehat{AB}} \frac{\lambda dl}{r^2} \overrightarrow{u}_{PM}$$

$$V_{PM} = K \int_{\widehat{AB}} \frac{\lambda dl}{r}$$

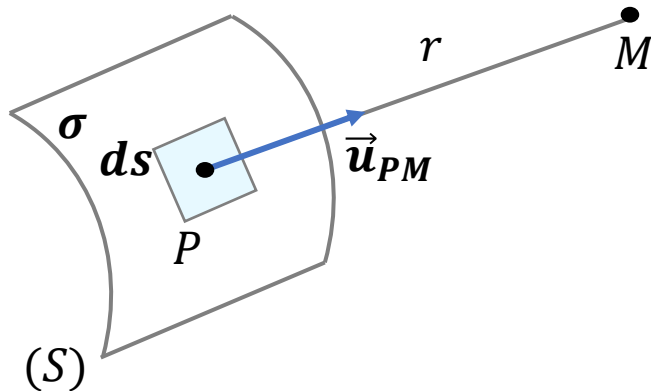


CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

□ Pour une **surface** chargée uniformément :

$$\vec{E}_M = K \iint_{(S)} \frac{\sigma ds}{r^2} \vec{u}_{PM}$$

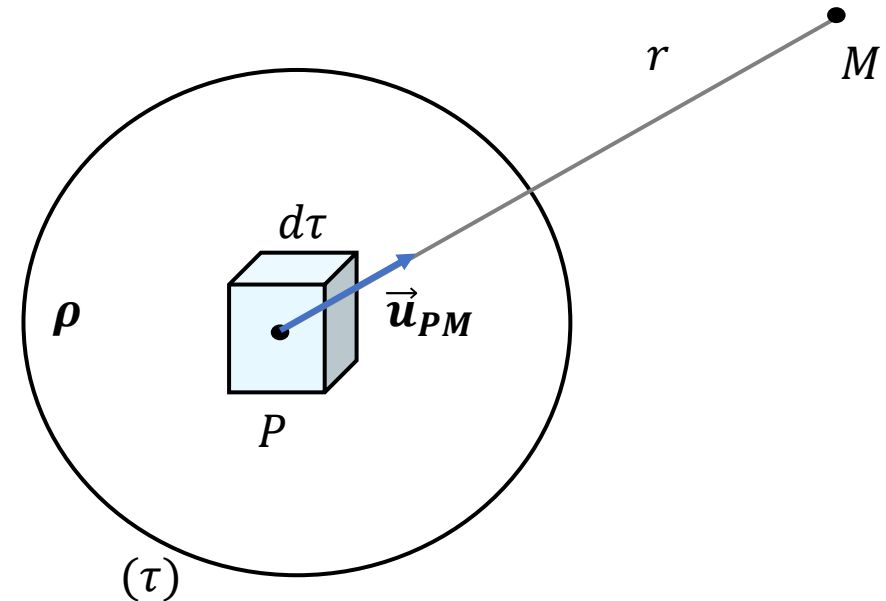
$$V_M = K \iint_{(S)} \frac{\sigma ds}{r}$$



□ Pour un **volume** chargé uniformément :

$$\vec{E}_M = K \iiint_{(\tau)} \frac{\rho d\tau}{r^2} \vec{u}_{PM}$$

$$V_M = K \iiint_{(\tau)} \frac{\rho d\tau}{r}$$



CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

1. 3. 4. Utilisation des symétries

- ❑ Si un plan de symétrie M passant par un point M laisse invariante la distribution des charges par réflexion dans le plan, alors le champ doit être invariant dans cette réflexion le champ est contenu dans ce plan de symétrie M .
- ❑ S'ils passent deux plans de symétrie distincts au point M alors $\vec{E}$ est dirigé suivant la droite d'intersection des deux plans. Il suffit de calculer la coordonnée sur cette direction de droite.
- ❑ Si en $\vec{E}$ passent trois plans de symétrie formant un trièdre direct, alors $\vec{E}$ est nul en ce point.
- ❑ Des considérations de symétrie, dans certains cas,

peuvent faciliter les calculs des champs et de potentiels résultants (voir exemples et exercices).

1. 4. FORCE ET ÉNERGIE POTENTIELLES ÉLECTROSTATIQUES

De façon générale, la présence d'une charge q en un point M où le champ est $\vec{E}$ se traduit par une interaction caractérisée par deux propriétés :

- ❑ une propriété vectorielle, la force exercée sur la charge q (cf. en particulier (1. 1) de la loi de Coulomb)

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (1. 10)$$

- ❑ une propriété scalaire, une énergie potentielle définie à une constante près, comme le potentiel :

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

$$E_p = qV_M \quad (1.10)$$

et une propriété qui lie les deux :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}E_p \quad (1.11)$$

- L'interaction entre deux charges est réciproque. On a :

$$\|\vec{F}_M\| = \|\vec{F}_{M'}\|$$

Ce qui vérifie le principe de l'action et de la réaction pour un système isolé.

- L'énergie potentielle définie ci dessus peut être vue comme:

- ✓ L'énergie de q' dans le champ M
- ✓ L'énergie de q dans le champ M'
- ✓ L'énergie potentielle du système isolé constituée par les deux charges de charges q et q' .

Par la suite, nous examinerons le problème de la généralisation de E_p pour un système de n charges

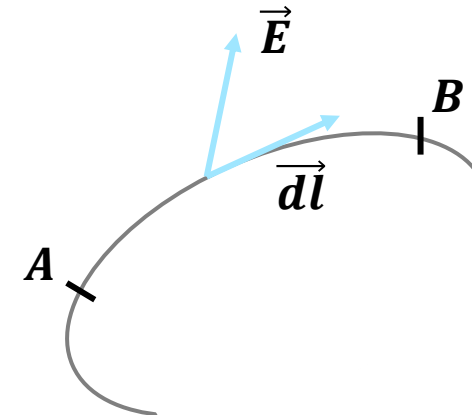
$$(n > 2)$$

1. 5. CIRCULATION DU CHAMP ELECTRIQUE

Soit un circuit AB orienté de A vers B .

La circulation du champ $\vec{E}_M$ sur un élément de parcours $\vec{dl}$ s'écrit :

$$dC = \vec{E}_M \cdot \vec{dl} = -\overrightarrow{\text{grad}}V \cdot \vec{dl} = -dV$$



CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

□ On en déduit les relations

$$\vec{E}_M \cdot \vec{dl} = -dV$$

$$\int_{\widehat{AB}} \vec{E}_M \cdot \vec{dl} = V_A - V_B \quad (1.12)$$

Remarque:

La circulation du champ de **A** vers **B** est égale à la **valeur initiale moins la valeur finale** du potentiel.

Et en particulier pour un circuit fermé :

$$\oint_{(C)} \vec{E}_M \cdot \vec{dl} = 0 \quad (1.13)$$

La circulation du champ $\vec{E}$ est indépendante du parcours choisi, puisse qu'elle ne dépend que de la différence de potentiel entre **A** et **B**. Le potentiel étant défini à une constante près, on voit que le choix de cette constante n'intervient pas dans le calcul du potentiel.

Par contre, la circulation de $\vec{E}$ dépend du sens de parcours choisi c'est ce sens qui fixe le signe de la différence de potentiel. Il faut donc toujours orienté le parcours avant de calculer la circulation de $\vec{E}$.

1. 6 . LOI LOCALE ET LOI INTÉGRALE

□ Forme locale

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

La loi $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$ permet de déterminer $\vec{E}$ en un point quelconque si V est connu en ce point (ou l'inverse) Elle présente un caractère général libéré de toute considération de symétrie susceptible d'apparaître à l'échelle globale.

Une autre forme, également locale, permet d'écrire cette loi.

Autrement :

Comme $\overrightarrow{\text{rot}}(-\overrightarrow{\text{grad}}V) = \vec{0}$, on peut écrire

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0} \quad (1.14)$$

Le **champ électrique** est dit **irrotationnel**.

□ Forme intégrale

$$\text{La loi } \int_{AB} \vec{E}_M \cdot d\vec{l} = V_A - V_B$$

$$\text{ou encore } \oint_{(C)} \vec{E}_M \cdot d\vec{l} = 0$$

permet le calcul de $\vec{E}$ en un point, mais il faut passer par un calcul à l'échelle globale. C'est dire cette loi intégrale ne présente de l'intérêt que si l'on peut mettre en évidence des symétries permettant de faciliter le calcul (par exemple lorsque $\vec{E}$ est uniforme et peut sortir du signe $\int$).

Dans ce cas, la méthode peut s'avérer plus rapide que la première.

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

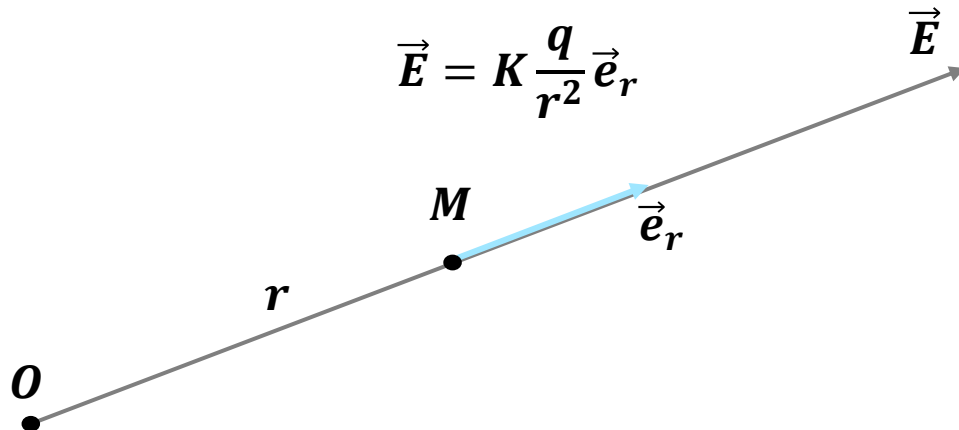
D'autres lois locales et intégrales seront revues ensuite (théorème de Gauss par l'exemple)

1. 7. THEOREME DE GAUSS

1. 7. 1. Flux du champ électrique créé par une charge ponctuelle

Soit une charge q placée au point O

Le champ créé par q en un point M , à une distance $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ est donné par :



Rappelons les propriétés suivantes du champ en $\frac{\vec{e}_r}{r^2}$:

$$\overrightarrow{\text{div}} \vec{E} = 0$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0} \text{ (car } \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \text{ est un gradient)}$$

Circulation de $\vec{E}$ le long d'un contour (K) fermé :

$$\oint_{(C)} \vec{E}_M \cdot \overrightarrow{dl} = 0$$

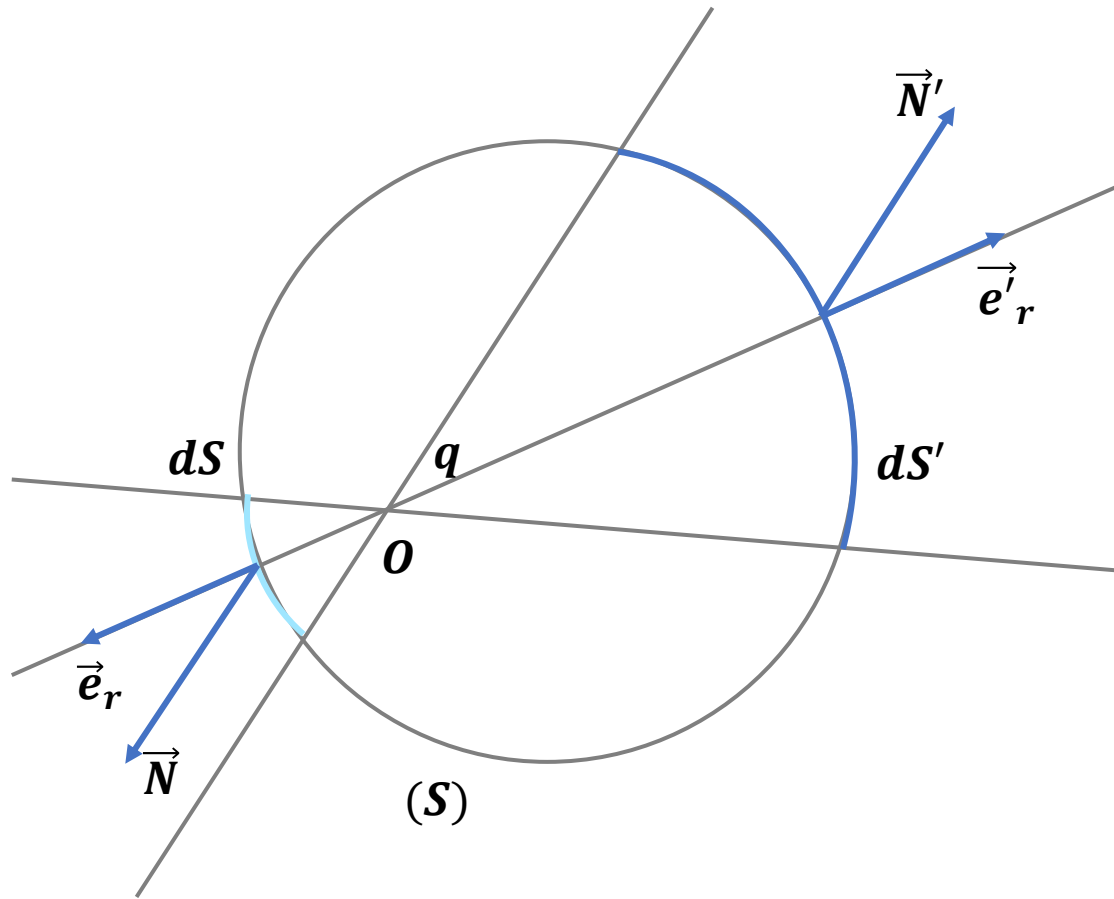
Pour le calcul du flux de $\vec{E}$ à travers une surface fermée (S) , deux cas peuvent se former :

$$d\phi = \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = K \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \cdot \vec{N} dS = K q d\Omega$$

$$d\phi = \vec{E}' \cdot \overrightarrow{dS'} = K \frac{q}{r'^2} \vec{e}'_r \cdot \vec{N}' dS' = K q d\Omega'$$

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

Au total (cf. Chapitre 0 exemple 4)

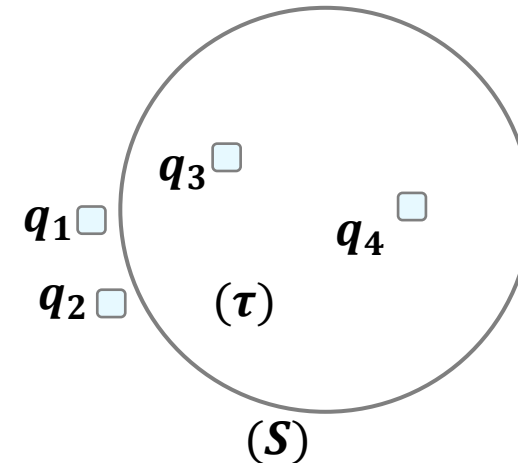


$$\phi = \iint_S K q d\Omega = 4\pi K q \Rightarrow \phi = \frac{q}{\epsilon_0} \text{ puisque que } K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

1. 7. 2. Énoncé du Théorème de Gauss

On considère plusieurs charges q_i les unes à l'intérieur du volume τ les autres à l'extérieur

- Si q_i est à l'intérieur : $\phi_i = \frac{q_i}{\epsilon_0}$
- Si q_i est à l'extérieur : $\phi_i = 0$



CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

Par conséquent, le flux du champ résultant à travers la surface (S) n'est dû qu'aux seules charges intérieures à S .

$$\phi = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \sum_i \frac{q_i}{\epsilon_0} \text{ (Charges intérieures)} \quad (1.14)$$

Intérêt du Théorème de Gauss

Par rapport au calcul direct du champ $\vec{E}$ le théorème peut présenter des avantages si des conditions de symétrie s'avèrent favorables par exemples $\vec{E} \perp \vec{N}$ ($\vec{E} \cdot \vec{N} = 0$) en tout point de la surface ou encore norme de $\vec{E}$ constante.

1. 7. 3. Loi locale loi intégrale

Soit une charge Q_{int} contenue dans la surface fermée (S) et répartie uniformément dans le volume τ qu'elle

entoure, de densité volumique ρ .

On a alors :

$$\phi = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho d\tau = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (1.15)$$

Cette écriture est la forme intégrale du théorème de Gauss.

Le théorème de la divergence permet d'écrire :

$$\phi = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iiint_{(\tau)} \text{div} \vec{E} d\tau$$

De ces relations, on en déduit la **forme locale** suivante pour théorème de Gauss :

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.16)$$

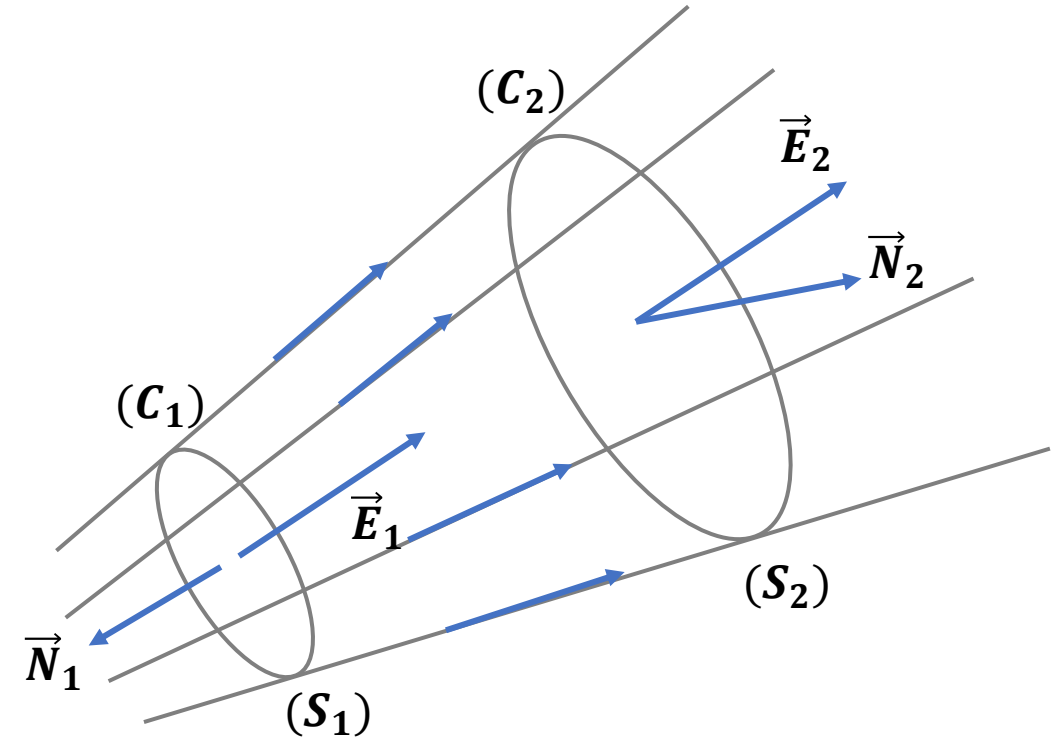
Cette deuxième loi locale de l'électrostatique (comme la première) présente un caractère général, elle ne fait intervenir que le point considéré, indépendamment de toute considération de symétrie globale.

1. 7. 4 Conservation du flux, le long d'un tube de champ

Un tube de champ est constitué par toutes les lignes de champ qui s'appuient sur le contour fermé : (C_1) dans le cas de la figure qui devient (C_2) dans le sens du champ

Si le tube contenu entre (C_1) et (C_2) ne contient aucune charge on a $\rho = 0$.

Comme aucun flux ne sort de la parois du tube, on a :



$$\phi_{Tube} = \phi_1(\text{sortant}) + \phi_2(\text{sortant}) = \iiint_{(\tau)} \frac{\rho}{\epsilon_0} d\tau = 0$$

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

D'après l'orientation de $\vec{N}_1$ et $\vec{N}_2$ on voit que ϕ_1 sortant est négatif alors ϕ_2 sortant est positif

Si on choisit d'orienter les deux normales dans le sens de $\vec{E}$ on peut définir des flux de même signe tels que

$\psi_1 = -\phi_1$ et $\psi_2 = -\phi_2$. On peut alors écrire :

$$\psi_1 = \psi_2$$

Qui exprime à l'échelle globale que le flux est conservatif à travers les différentes sections du tube.

A l'échelle locale, à l'absence de charge, la conservation du flux de $\vec{E}$ s'exprime simplement par : $\text{div} \vec{E} = 0$

1. 8. ÉQUATIONS DE POISSON ET DE LAPLACE

En présence d'une densité volumique de charge, on peut

écrire les deux lois locales :

$$\begin{cases} \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \\ \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{cases} \Rightarrow \text{div} (-\overrightarrow{\text{grad}} V) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Or $\text{div} (\overrightarrow{\text{grad}}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \Delta$.

On en déduit : $\Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$\Delta V + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \text{ (équation de POISSON)} \quad (1.16)$$

Et dans le vide :

$$\Delta V = 0 \text{ (équation de LAPLACE)} \quad (1.17)$$

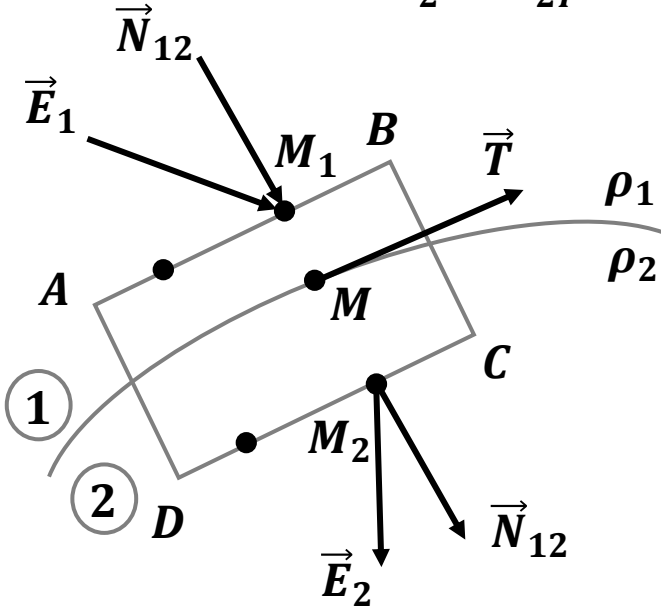
CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

1. 9. CONDITIONS DE PASSAGE À L'INTERFACE ENTRE DEUX DISTRIBUTIONS DE CHARGES DIFFÉRENTES

Pour deux points M_1 et M_2 placés infiniment voisins du point M sur l'interface séparant les deux distributions, on a :

$$\vec{E}_1 = E_{1T}\vec{T} + E_{1N}\vec{N}_{12}$$

$$\vec{E}_2 = E_{2T}\vec{T} + E_{2N}\vec{N}_{12}$$



Où $\vec{T}$ est le vecteur unitaire porté par la tangente en M à l'interface, $\vec{N}_{12}$ est le vecteur unitaire normale à l'interface, orienté du milieu (1) vers le milieu (2)

On veut exprimer que la circulation de $\vec{E}$ le long du contour élémentaire fermé (C), représenté sur la figure ci-dessus, est nulle. En supposant la contribution des deux côtés AD et BC est négligeable devant celle des côtés AB et DC on peut écrire : $\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 = E_{1T}AB - E_{2T}CD$ avec $AB = CD$, On en déduit :

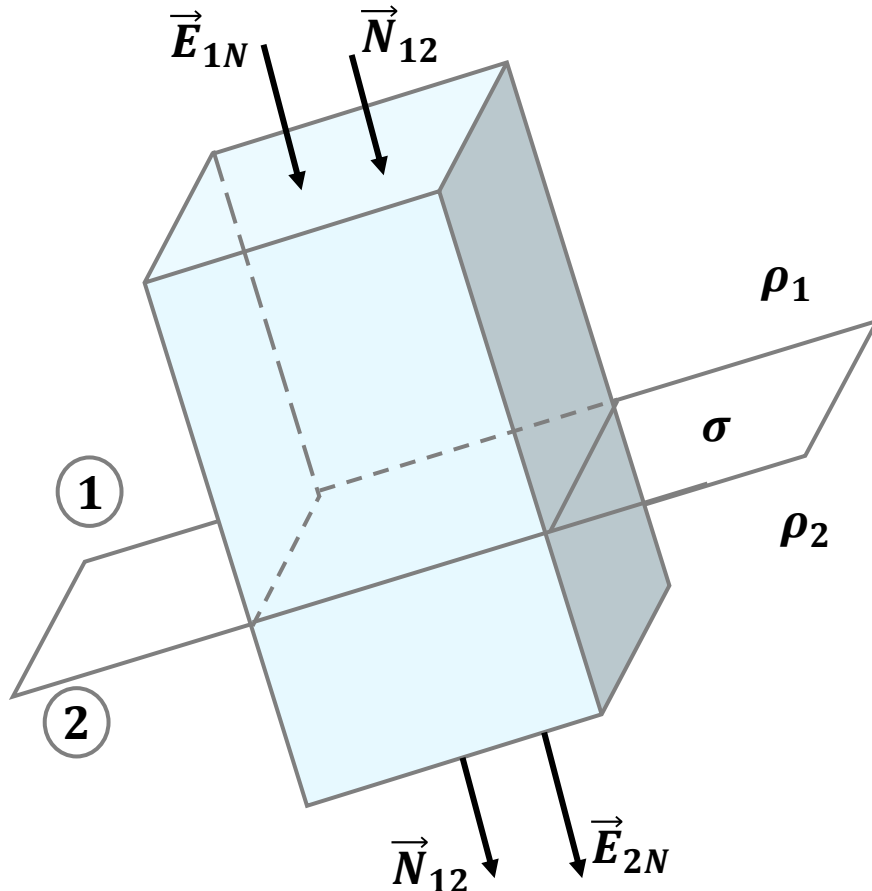
$$E_{1T} = E_{2T} \quad (1.18)$$

La composante tangentielle de $\vec{E}$ se conserve malgré la discontinuité de ρ sur l'interface.

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

Supposons maintenant que l'interface porte une charge surfacique σ .

Déterminons le flux de $\vec{E}$ sortant du parallélépipède élémentaire sur ci-dessous :



La contribution des densités volumiques est négligeable devant celles surfaciques. On peut donc ignorer les charges volumiques et écrire :

$$\phi = \oint_{(S \text{ totale})} \vec{E} \cdot \vec{dS} = E_{2N}S - E_{1N}S \quad (1.19)$$

Le théorème de Gauss s'exprime :

$$\phi = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \quad (1.20)$$

On en déduit :

$$\vec{E}_{2N} - \vec{E}_{1N} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}_{12} \quad (1.21)$$

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

La composante normale de $\vec{E}$ subit une discontinuité proportionnelle à la densité surfacique. Elle ne se conserve que si l'interface ne porte pas de charge

On verra dans l'exemple 3 que le calcul du champ $\vec{E}$ au voisinage d'un plan infini, de part et d'autre du plan, donne :

$$\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{N}_{12}$$

On retrouve bien la discontinuité égale à $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ en traversant le plan chargé.

1.10. EXEMPLES D'APPLICATIONS

Exemple 1 : Comparaison entre force électrostatique et

force de gravitation dans l'atome d'hydrogène.

On donne la constante de gravitation $G = 6,7 \cdot 10^{-11} SI$ et le premier rayon de Bohr $a_0 = 0,53 \cdot 10^{-10} m$. Dans l'atome d'hydrogène, un électron (charge $-e$) décrit une orbite circulaire de rayon a_0 autour d'un noyau (charge $+e$). Il s'agit de comparer la force électrostatique ($\vec{F}_e$) et gravitationnelle ($\vec{F}_g$) entre ces deux particules.

$$F_e = K \frac{q_e q_p}{a_0^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{(1,6 \cdot 10^{-19})^2}{(0,53 \cdot 10^{-10})^2} = 8,1 \cdot 10^{-8} N$$

$$\begin{aligned} F_g &= G \frac{m_e m_p}{a_0^2} = 6,7 \cdot 10^{-11} \frac{(9,11 \cdot 10^{-31})(1,67 \cdot 10^{-27})}{(0,53 \cdot 10^{-10})^2} \\ &= 3,7 \cdot 10^{-47} N \end{aligned}$$

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

La force électrique est environ 2.10^{39} fois plus grande la force de gravitation Cette dernière est donc tout à fait négligeable.

Pour les particules « élémentaires » électrons, protons, ions, on néglige toujours les forces de gravitation ou de pesanteur devant les forces électrostatiques.

Exemple 2 : Champ crée par un fil circulaire portant une densité de charge uniforme $\lambda = \frac{dq}{dl}$, en un point M de son axe ($\overrightarrow{OM} = z$). On suppose $\lambda > 0$.

1) Calcul direct du champ $\vec{E}$

A chaque élément $d\mathbf{l}$ du fil, on peut faire correspondre $d\mathbf{l}'$ symétrique par rapport O .

Par raison de symétrie seule, la composante de $d\vec{E}$ sur l'axe $\overrightarrow{Oz}$ intervient. $\vec{E}$ est porté par $\vec{e}_z$. Il est plus élégant de remarquer tout plan contenant Oz est un plan de Symétrie et contient donc $\vec{E}$ (qui est un vecteur polaire)

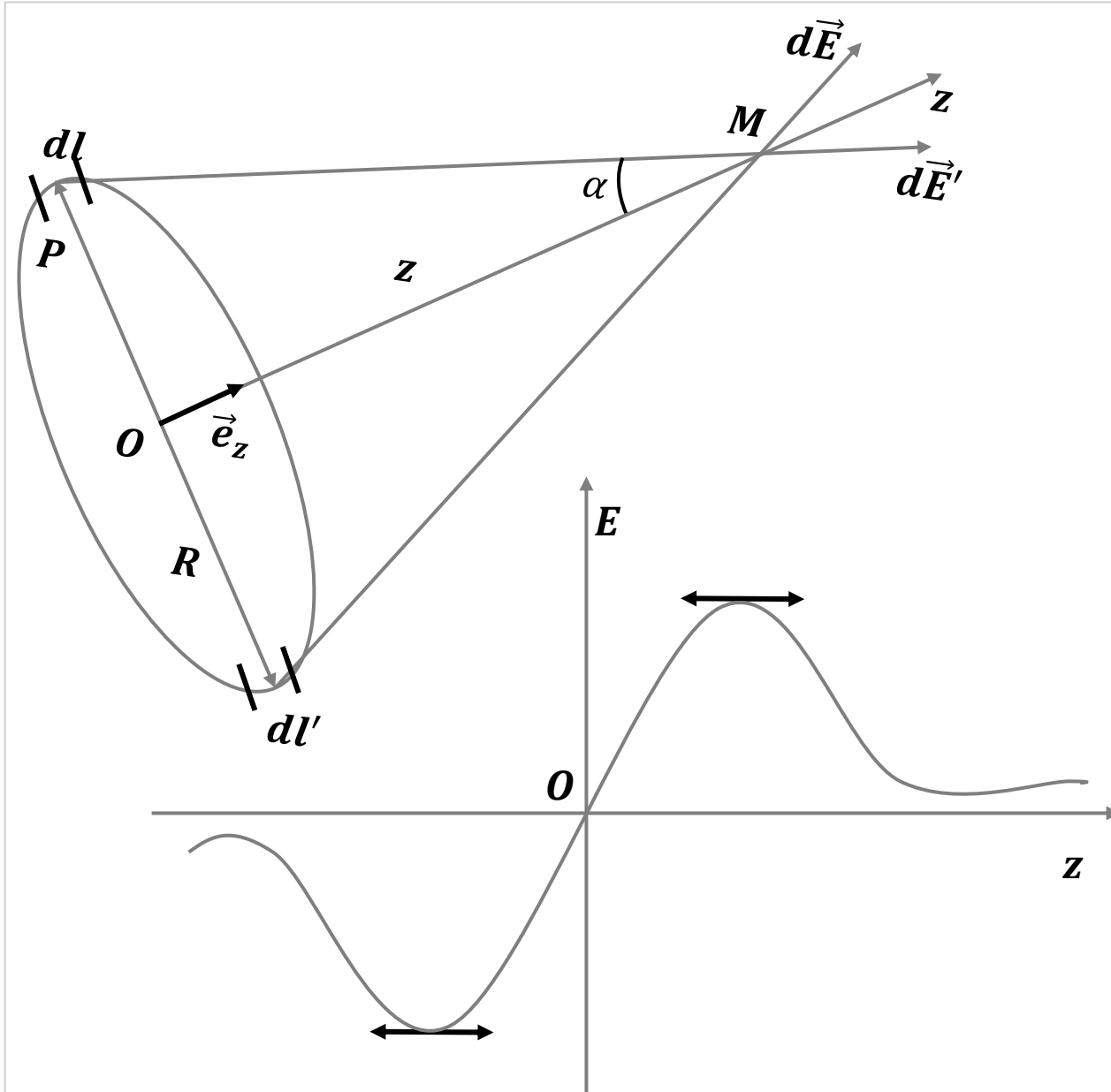
En un point de l'axe, $\vec{E}$ appartient à l'intersection de ces plans, il est donc selon l'axe $\overrightarrow{Oz}$. On a successivement :

$$dE_z = dE \cos \alpha = \frac{Kdq}{PM^2} \cos \alpha = \frac{Kdq}{z^2 + R^2} \frac{z}{(z^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$\text{avec } dq = \lambda dl = \lambda R d\theta$$

$$E_z = \frac{K\lambda z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} R \int_0^{2\pi} d\theta \text{ et } \vec{E} = \frac{\lambda Rz}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{e}_z$$

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

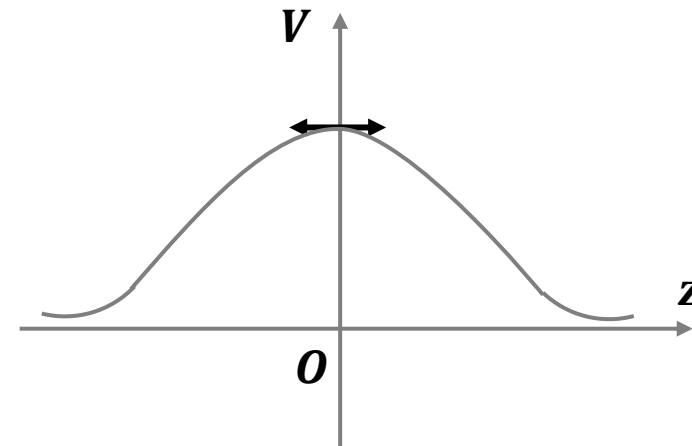


2) Calcul direct du potentiel

$$dV = \frac{Kdq}{(z^2 + R^2)^{1/2}} = \frac{K\lambda dl}{(z^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$V = \frac{K\lambda}{(z^2 + R^2)^{1/2}} R \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$V(z) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0(z^2 + R^2)^{1/2}}$$



CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

3) Calcul du champ à partir du potentiel

$$V = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0(z^2 + R^2)^{1/2}} + cte \text{ or } \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

On a successivement :

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = 0, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = 0$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{\lambda R z}{2\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E}(z) = \frac{\lambda R z}{2\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{e}_z$$

Exemple 3 : Champ créée par un disque de rayon R portant une densité de charge surfacique uniforme $\sigma = dq/ds$, en un point M de son axe Oz .

On suppose $\sigma > 0$. Calculer le potentiel et en déduire le champ.

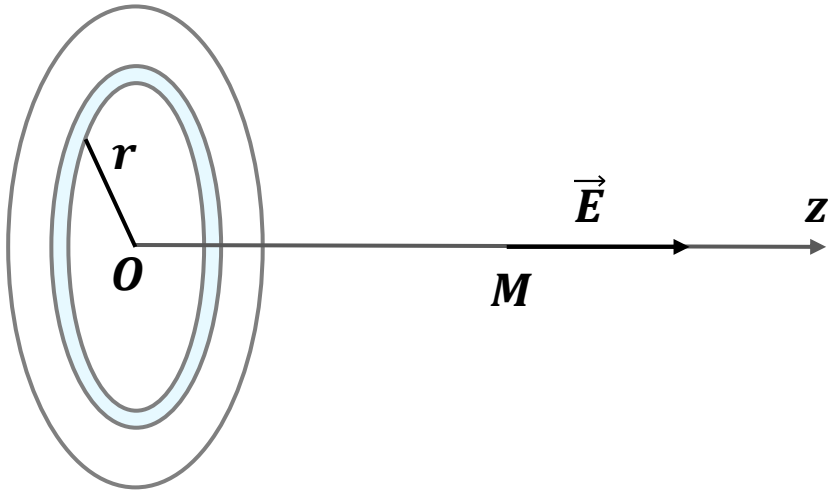
On peut considérer le disque comme engendré par un fil circulaire de rayon r et d'épaisseur dr quand r varie de 0 à R .

De la sorte, on peut appliquer les résultats de l'exemple précédent.

Pour trouver la correspondance des densités de charge, on écrit que la charge $2\pi\lambda r$ portée par le fil de

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

l'exemple précédent est maintenant portée par le fil de même rayon mais d'épaisseur dr . On a donc la correspondance: $2\pi r\lambda \rightarrow 2\pi r dr \sigma$ et $\lambda \rightarrow \sigma dr$

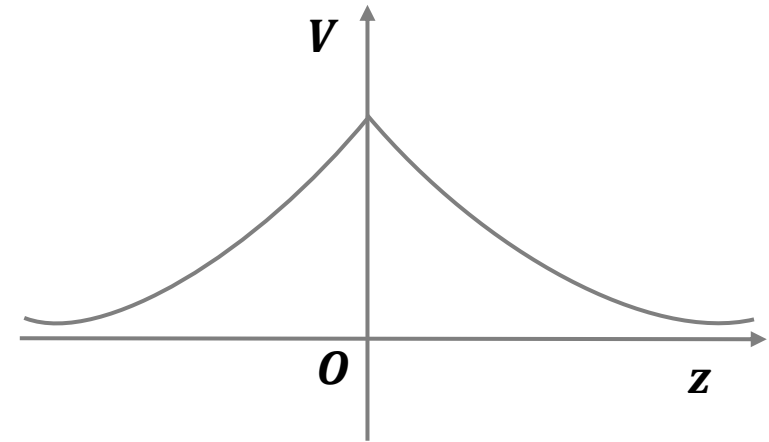


1) Calcul du potentiel

$$V = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0(z^2 + R^2)^{1/2}} \text{ est remplacé par } dV = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0(z^2 + r^2)^{1/2}}$$

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(z^2 + r^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[(r^2 + z^2)^{1/2} \right]_0^R$$

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[(R^2 + z^2)^{1/2} - |z| \right]$$



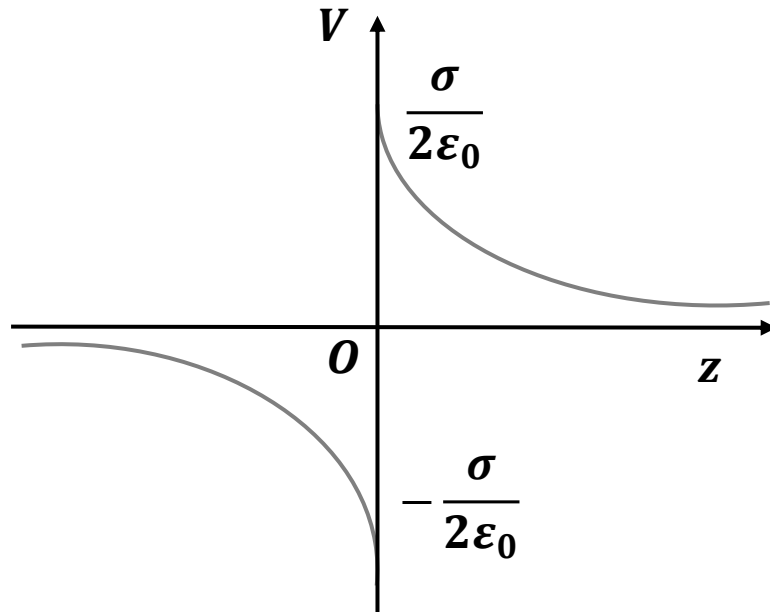
2) Calcul du champ

En faisant le même calcul directement, ou en passant par

$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$ on trouve

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

$$\vec{E} = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right] \vec{e}_z$$

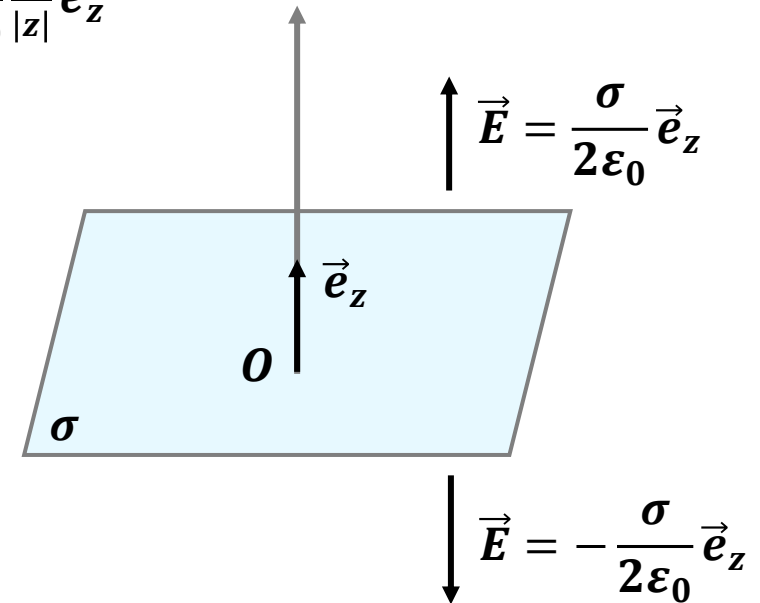


Remarque :

- On peut noter la discontinuité de $\vec{E}$ au passage par le point O ($z = 0$).

- Le champ créé par un plan infini portant une densité de charge σ peut se déduire du résultat relatif du disque, en faisant tendre R vers l'infini.

On a : $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} \vec{e}_z$



- Le calcul direct du champ $\vec{E}$ créé par un disque chargé superficiellement, en un point proposée en exercice.

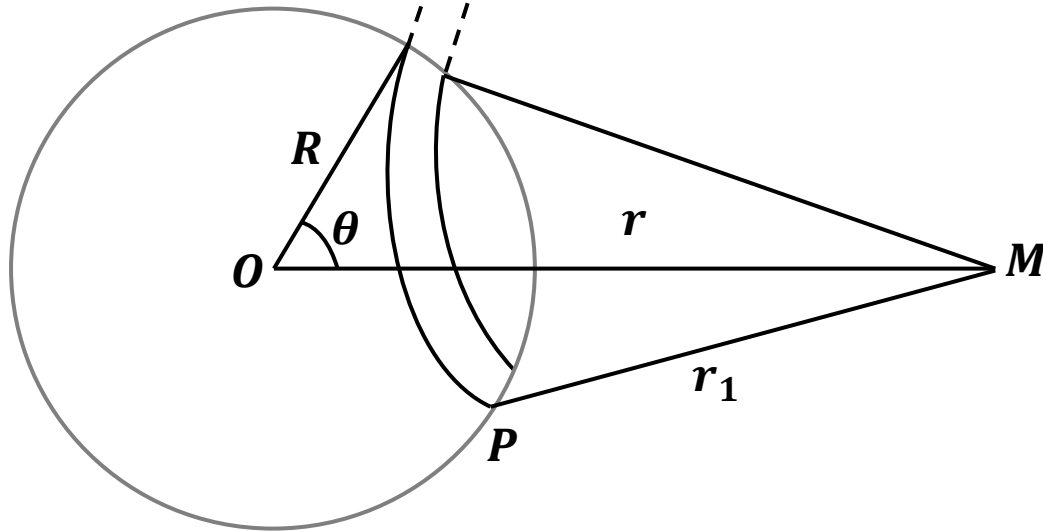
CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

Exemple 4 : *Potentiel crée par une sphère chargée, de centre O et de rayon R en un point M extérieur à la surface.*

1) Sphère chargée en surface

Soit σ la charge surfacique

On a successivement ; $Rd\theta$



$$dV_M = K \frac{dq}{r_1}, \quad dq = \sigma dS \text{ et } dS = 2\pi R \sin\theta R d\theta$$

$$dq = \sigma 2\pi R \sin\theta R d\theta = \frac{Q}{2} \sin\theta d\theta$$

Où $Q = 4\pi R^2 \sigma$ est la charge totale portée par la sphère.

$$r_1^2 = R^2 + r^2 - 2rR \cos\theta$$

$$2r_1 dr_1 = 2rR \sin\theta d\theta$$

$$dV_M = K \frac{Q}{2} \sin\theta d\theta \frac{dr_1}{rR \sin\theta d\theta}$$

$$V_M = \frac{KQ}{2rR} \int_{r-R}^{r+R} dr_1 = K \frac{Q}{r},$$

Tout se passe comme si la charge Q de la sphère était concentrée au centre O .

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

2) *Sphère uniformément chargée en volume*

Soit la charge volumique ρ . On peut considérer la sphère comme engendrée par une coque sphérique de rayon a et d'épaisseur da quand a varie de 0 à R .

Ainsi, on peut appliquer les résultats de a).

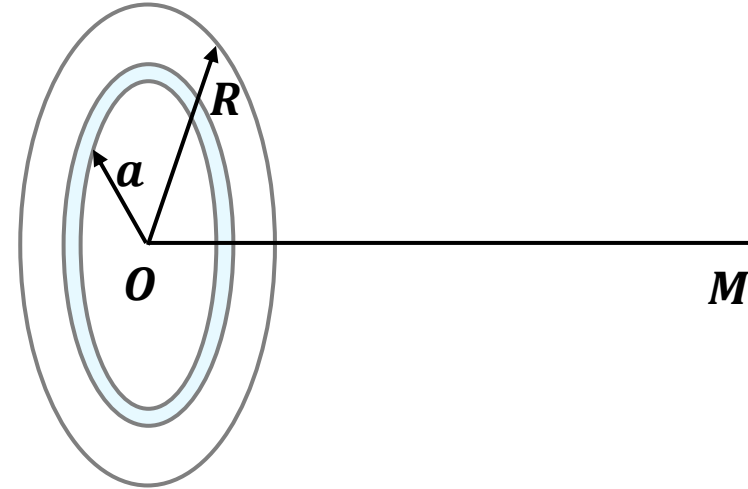
On a :

$$dV_M = K \frac{dq}{r} \text{ et } dq = 4\pi a^2 \rho da$$

$$V_M = \frac{K4\pi\rho}{r} \int_0^R a^2 da = K \frac{4}{3} \pi \rho \frac{R^3}{r} = K \frac{Q}{r}$$

Où $Q = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$ est la charge totale portée par la sphère.

Là encore, tout se passe comme si toute la charge de la sphère était ponctuelle et située au centre O .



Remarque :

- L'application du théorème de Gauss permettra de retrouver tous ces résultats plus rapidement (voir exemples d'application théorème de Gauss)
- Le calcul du champ à l'intérieur de la sphère précédente sera fait en utilisant ce théorème.

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTROSTATIQUE

1. 11. RECAPITULATION

Les exemples d'application présentés jusqu'ici montrent que la détermination du champ E créé par des charges dans le vide peut se faire en suivant trois méthodes différentes :

- 1) par un calcul direct, en partant de l'expression du champ créé par une charge ponctuelle ou par un élément différentiel de charge, et en la sommant ensuite sur la distribution de charge,
- 2) en appliquant le théorème de Gauss, si la symétrie de la distribution de charge est élevée (sphérique, cylindrique, plane),

3) en appliquant les équations locales, en tenant compte des conditions aux limites.

On peut résumer les lois locales dans le vide de la manière suivante :

Relation entre le champ et le potentiel :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

Le champ est irrotationnel :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$$

Théorème de Gauss :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Equation de Poisson :

$$\Delta V + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$$

CHAP 1- NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D' ÉLECTROSTATIQUE

Equation de Laplace (en absence de charge, $\rho = 0$) :

$$\Delta V = 0$$

Conditions de passage entre deux distributions :

$$\begin{cases} E_{1T} = E_{2T} \\ \vec{E}_{2N} - \vec{E}_{1N} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}_{12} \end{cases}$$

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!!!